

Inspêr

Microeconomia I

Mestrado Profissional em Economia — Inspêr — Turma 2026/32

Simulado 3 da Avaliação Final

Solução comentada e rubrica de correção

Professor: Darcio Genicolo Martins

Como usar este gabarito. Este documento contém a solução completa, passo a passo, de todas as questões do simulado, sempre acompanhada da *intuição econômica* do resultado e, nas questões abertas, da *rubrica de correção* que será aplicada na Avaliação Final. Três recomendações:

1. **Resolva antes de ler.** Faça o simulado inteiro em condições de prova (180 minutos, 1 folha A4 de consulta, calculadora) *antes* de abrir este documento. Leitura passiva de gabarito produz sensação de domínio, não domínio.
2. **Corrija-se com a rubrica.** Atribua pontos parciais a si mesmo exatamente como a rubrica manda. A nota que sair é um estimador honesto da sua nota na AF.
3. **Estude os distratores.** Nas questões de múltipla escolha, os comentários explicam por que as alternativas erradas atraem — cada distrator é um erro típico que você quer reconhecer em si mesmo *antes* da prova.

Bloco	Conteúdo	Aulas	Pontos
1	Teoria do Consumidor	1–3	25
2	Equilíbrio Geral	4–6	25
3	Externalidades e Bens Públicos	7	25
4	Assimetria Informacional e Sinalização	8–9	25
Total			100

Bloco 1 — Teoria do Consumidor**(25 pontos)**

Questão 1. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A difusão de análogos de GLP-1 (Ozempic, Mounjaro) reduz o apetite e o consumo de ultraprocessados, levando fabricantes de alimentos a revisar portfólios. Modele um consumidor que reparte a renda entre ultraprocessados (x_1 , em unidades), tratamento com GLP-1 (x_2 , em meses de acesso) e um bem composto (x_3 , numerário, com $p_3 = 1$). A demanda marshalliana estimada por ultraprocessados é $x_1^M(p_1, p_2, m) = 40 - 5p_1 + 2p_2$, em que p_2 é o preço mensal do tratamento com GLP-1. Avalie no ponto $p_1 = R\$ 4$ e $p_2 = R\$ 10$. Qual é a elasticidade-preço cruzada $\varepsilon_{12} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} \cdot \frac{p_2}{x_1^M}$ e como se classificam, em termos *brutos*, ultraprocessados e tratamento GLP-1?

- A. $\varepsilon_{12} = +2$; substitutos brutos.
- B. $\varepsilon_{12} = -0,5$; complementos brutos.
- C. $\varepsilon_{12} = +0,5$; substitutos brutos.
- D. $\varepsilon_{12} = +0,2$; substitutos brutos.
- E. $\varepsilon_{12} = +1$; substitutos brutos.

Gabarito: C

Passo 1 — o que se pede. A elasticidade-preço cruzada mede a variação percentual da quantidade de um bem frente a uma variação percentual no preço de outro: $\varepsilon_{12} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} \cdot \frac{p_2}{x_1^M}$. Aqui p_2 é o preço do tratamento com GLP-1 (x_2), bem distinto do numerário x_3 . O *signal* classifica os bens em termos brutos (marshallianos): $\varepsilon_{12} > 0$ indica substitutos brutos; $\varepsilon_{12} < 0$, complementos brutos.

Passo 2 — derivada cruzada e nível da demanda. De $x_1^M = 40 - 5p_1 + 2p_2$, a derivada cruzada é constante: $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} = 2$. Avaliando o nível no ponto $(p_1, p_2) = (4, 10)$:

$$x_1^M = 40 - 5 \cdot 4 + 2 \cdot 10 = 40 - 20 + 20 = 40.$$

Passo 3 — montar a elasticidade. Substituindo,

$$\varepsilon_{12} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} \cdot \frac{p_2}{x_1^M} = 2 \cdot \frac{10}{40} = \frac{20}{40} = 0,5.$$

Como $\varepsilon_{12} = +0,5 > 0$, ultraprocessados e tratamento GLP-1 são *substitutos brutos*: quando o acesso ao medicamento encarece, o consumidor usa menos GLP-1, o apetite retorna e a demanda por ultraprocessados sobe.

Passo 4 — distratores tentadores. A alternativa +2 é o erro de quem confunde a *derivada* cruzada com a *elasticidade*: reporta $\partial x_1^M / \partial p_2 = 2$ sem ponderar por p_2 / x_1^M , esquecendo que elasticidade é adimensional. A alternativa +0,2 troca p_2 por p_1 no numerador da razão de ponderação ($2 \cdot 4 / 40 = 0,2$): usa o preço próprio onde deveria entrar o preço cruzado. A alternativa +1 vem de calcular o nível da demanda ignorando o termo cruzado ($x_1 = 40 - 5 \cdot 4 = 20$) e então fazer $2 \cdot 10 / 20 = 1$, inconsistente com a própria demanda usada na derivada. A alternativa -0,5 acerta o módulo mas inverte o sinal, contrariando $\partial x_1^M / \partial p_2 = +2$.

Intuição econômica: o medicamento e o alimento competem pelo mesmo “apetite”. Encarecer o tratamento devolve fome ao consumidor, que volta a demandar mais ultraprocessados — a marca de substitutos brutos. O sinal positivo da elasticidade cruzada é exatamente o que sustenta, no mundo real, a notícia de que fabricantes de ultraprocessados temem a popularização do GLP-1: barato e acessível, o medicamento desloca a demanda por seus produtos para baixo.

b) (3 pontos) Com Azul e Gol em recuperação judicial em 2025 e malha aérea reduzida, parte dos passageiros migrou para o transporte rodoviário de longa distância. Considere um consumidor para quem passagens rodoviárias interestaduais (x_1) são um *bem inferior*. Num dado ponto de preço e renda, estimam-se: efeito total marshalliano $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = -2$, quantidade demandada $x_1^M = 10$ e propensão marginal $\frac{\partial x_1^M}{\partial m} = -0,3$. Aplicando a equação de Slutsky para o próprio preço, $\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}$, qual é o valor do efeito-substituição $\frac{\partial h_1}{\partial p_1}$ nesse ponto?

- A. -5
- B. -2
- C. +1
- D. -3
- E. +3

Gabarito: A

Passo 1 — o que se pede. A equação de Slutsky decompõe o efeito-preço total marshalliano em efeito-substituição (hicksiano) mais efeito-renda. Aqui o bem é inferior ($\partial x_1^M / \partial m < 0$), o que torna o efeito-renda *de sinal oposto* ao caso normal. Pede-se isolar $\partial h_1 / \partial p_1$.

Passo 2 — montar Slutsky. Substituindo os valores dados,

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m} = -2 + 10 \cdot (-0,3) = -2 - 3 = -5.$$

Passo 3 — leitura das três peças. O efeito-substituição é -5 , *mais negativo* que o efeito total -2 . A razão: o efeito-renda *sobre a demanda* é $-x_1^M \partial x_1^M / \partial m = -10 \cdot (-0,3) = +3$, ou seja, positivo. Conferindo a soma: total $(-2) =$ substituição $(-5) +$ renda $(+3)$. O sinal negativo de $\partial h_1 / \partial p_1$ respeita a lei da demanda compensada, como deve.

Passo 4 — distratores tentadores. A alternativa -2 é o erro de quem confunde o efeito total marshalliano com o efeito-substituição, ignorando que para um bem inferior eles *não coincidem*. A alternativa -3 reporta isoladamente o termo de Slutsky $x_1^M \partial x_1^M / \partial m = -3$, sem somar o efeito total. A alternativa $+1$ resulta de trocar o sinal da propensão marginal $(-2 + 10 \cdot 0,3 = +1)$, erro de quem trata o bem como normal. A alternativa $+3$ é o efeito-renda sobre a demanda, de sinal correto mas que não é o que se pede.

Intuição econômica: num bem inferior, encarecer o próprio preço empobrece o consumidor em termos reais, e esse empobrecimento o faz querer *mais* do bem (efeito-renda positivo sobre a quantidade), o que *atenua* a queda total. Logo a substituição pura precisa ser ainda mais forte que o efeito observado: o efeito-substituição (-5) supera em módulo o efeito total (-2) . É o oposto do bem normal, em que renda e substituição puxam no mesmo sentido. Aqui o passageiro que migrou para o ônibus o fez, em parte, porque ficou mais apertado — um efeito-renda que mascara o quanto a pura troca relativa de preços teria reduzido a demanda.

c) (2 pontos, V ou F) A Movida montou frotas de carros elétricos para aluguel a motoristas de aplicativo, e um desses motoristas, que aluga um EV da locadora para rodar nos apps, demanda sessões de recarga (x_1) ao longo do mês, tratando-as como um *bem normal*. Suponha preferências contínuas, estritamente monótonas e estritamente convexas, com solução interior. **Afirmção:** diante de uma alta no preço da sessão de recarga, a demanda *hicksiana* (compensada) por recargas cai *mais* — em módulo — do que a demanda *marshalliana*.

Gabarito: F

Passo 1 — o critério. Pela equação de Slutsky para o próprio preço,

$$\underbrace{\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1}}_{\text{marshalliano}} = \underbrace{\frac{\partial h_1}{\partial p_1}}_{\text{hicksiano } (\leq 0)} - x_1^M \underbrace{\frac{\partial x_1^M}{\partial m}}_{(>0 \text{ p/ bem normal})}.$$

O efeito hicksiano (substituição) é não-positivo; o termo subtraído $x_1^M \partial x_1^M / \partial m$ é positivo quando o bem é normal.

Passo 2 — comparar as quedas. Reescrevendo, $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = \frac{\partial h_1}{\partial p_1} - x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}$. Como o segundo termo é *positivo* e está sendo *subtraído*, a derivada marshalliana é *mais negativa* que a hicksiana:

$$\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} < \frac{\partial h_1}{\partial p_1} \leq 0 \implies \left| \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} \right| > \left| \frac{\partial h_1}{\partial p_1} \right|.$$

Ou seja, para um bem normal, é a *marshalliana* que cai mais, não a hicksiana. A afirmação inverte essa ordem.

Passo 3 — por que a afirmação falha. Na demanda marshalliana, a alta do preço soma dois golpes na mesma direção: substituição (recargas ficaram caras relativamente) e efeito-renda (o consumidor empobreceu em termos reais e, sendo recarga um bem normal, demanda menos). Na hicksiana, o consumidor é *compensado* para manter o bem-estar, eliminando o efeito-renda — por isso ela reage menos. A afirmação seria correta apenas para um bem *inferior*, em que o efeito-renda atenua a marshalliana. Logo, para o bem normal do enunciado, a afirmação é **falsa**.

Intuição econômica: compensar a renda é o que distingue as duas demandas. Sem compensação (marshalliana), encarecer a recarga reduz tanto pela troca relativa quanto pelo empobrecimento real; com compensação (hicksiana), só resta a troca relativa. Para um bem normal, retirar o efeito-renda *suaviza* a resposta, de modo que a curva hicksiana é mais íngreme em preço — isto é, *menos* elástica — e cai menos. A afirmação troca exatamente os papéis das duas curvas.

d) (2 pontos, V ou F) Em 2024, o governo brasileiro zerou temporariamente o imposto de importação sobre o arroz diante da alta de preços no varejo. Considere um consumidor que reparte a renda entre arroz (x_1) e um bem composto (x_2), com preferências contínuas, estritamente monótonas, estritamente convexas e duas vezes diferenciáveis, e solução interior. Sejam $h_1(p_1, p_2, \bar{u})$ e $h_2(p_1, p_2, \bar{u})$ as demandas hicksianas. **Afirmação:** a matriz de Slutsky é simétrica, de modo que $\frac{\partial h_1}{\partial p_2} = \frac{\partial h_2}{\partial p_1}$; ainda assim, daí *não* decorre que as derivadas cruzadas *marshallianas* coincidam, pois em geral $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} \neq \frac{\partial x_2^M}{\partial p_1}$.

Gabarito: V

Passo 1 — simetria de Slutsky (parte 1). As demandas hicksianas são as derivadas parciais da função dispêndo: pelo lema de Shephard, $h_i(p, \bar{u}) = \partial e / \partial p_i$. Logo

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \frac{\partial^2 e}{\partial p_j \partial p_i}, \quad \frac{\partial h_j}{\partial p_i} = \frac{\partial^2 e}{\partial p_i \partial p_j}.$$

Como e é duas vezes continuamente diferenciável, o teorema de Young garante a igualdade das derivadas cruzadas mistas, donde $\frac{\partial h_1}{\partial p_2} = \frac{\partial h_2}{\partial p_1}$. A matriz de Slutsky (substituição) é, portanto, simétrica. A primeira parte da afirmação é verdadeira.

Passo 2 — por que a marshalliana não herda a simetria. A equação de Slutsky cruzada relaciona as derivadas marshallianas às hicksianas:

$$\frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} = \frac{\partial h_1}{\partial p_2} - x_2^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}, \quad \frac{\partial x_2^M}{\partial p_1} = \frac{\partial h_2}{\partial p_1} - x_1^M \frac{\partial x_2^M}{\partial m}.$$

Os termos de substituição são iguais (Passo 1), mas os termos de *renda* são, em geral, diferentes:

$$x_2^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m} \neq x_1^M \frac{\partial x_2^M}{\partial m}.$$

Subtraindo as duas equações,

$$\frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} - \frac{\partial x_2^M}{\partial p_1} = x_1^M \frac{\partial x_2^M}{\partial m} - x_2^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m},$$

que só se anula em casos especiais (por exemplo, preferências homotéticas (em que ambas as elasticidades-renda valem 1, anulando a diferença), ou quando os pesos de renda se equilibram). Em geral é não-nulo. A segunda parte da afirmação — a assimetria marshalliana — é verdadeira.

Passo 3 — conclusão. Ambas as partes procedem: a simetria vale para as hicksianas (efeito puro de substituição), mas não se transfere às marshallianas, porque estas embutem efeitos-renda que carregam pesos distintos (x_2^M versus x_1^M). A afirmação é verdadeira.

Intuição econômica: a simetria de Slutsky é uma afirmação sobre a *troca pura* de bens a bem-estar constante — e essa troca é recíproca: o quanto o consumidor compensado substitui arroz por bem composto quando o segundo encarece espelha o quanto substitui na direção oposta. Mas a demanda observada no varejo (marshalliana) mistura essa troca com o empobrecimento real, cujo peso depende de quanto se gasta em cada bem. Como em geral se gasta valores diferentes em arroz e no bem composto, os efeitos-renda não se cancelam e a reciprocidade visível some. É por isso que a simetria é uma propriedade da demanda *compensada*, não da demanda de mercado.

Questão 2. (15 pontos) Em 2025, o tarifaço dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras encareceu, no varejo americano, produtos como o suco de laranja, do qual o Brasil é o maior exportador mundial. Considere um consumidor norte-americano que reparte sua renda mensal entre suco de laranja de origem brasileira (x_1 , em litros) e um bem composto (x_2 , numérico, com $p_2 = 1$), segundo preferências $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. Sua renda disponível para essas categorias é $m = R\$ 80$ e o preço do suco, *sem* tarifa, é $p_1^0 = R\$ 1$ por litro. Suponha que a tarifa funcione como um imposto *específico* de $t = R\$ 3$ por litro, repassado integralmente ao consumidor, de modo que o preço passe a $p_1^1 = p_1^0 + t = R\$ 4$. A receita

arrecadada com a tarifa é $R_{\text{arr}} = t x_1$, avaliada na quantidade efetivamente consumida sob a tarifa. Em todos os itens, considere solução interior.

a) (5 pontos) Monte o problema de maximização da utilidade (UMP) e derive as demandas marshallianas $x_1^M(p, m)$ e $x_2^M(p, m)$ em forma fechada para esta Cobb-Douglas simétrica. Em seguida, calcule as cestas consumidas *antes* da tarifa ($p_1^0 = 1$) e *depois* da tarifa ($p_1^1 = 4$), e obtenha a receita tarifária $R_{\text{arr}} = t x_1$ efetivamente arrecadada.

Passo 1 — UMP e CPO. O consumidor resolve $\max x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ s.a. $p_1 x_1 + x_2 = m$ (com $p_2 = 1$). Igualando a TMS à razão de preços, $\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2} = p_1$, ou seja $x_2 = p_1 x_1$.

Passo 2 — forma fechada. Levando ao orçamento $p_1 x_1 + p_1 x_1 = m$, obtêm-se as demandas Cobb-Douglas com participação 1/2 em cada bem:

$$x_1^M(p_1, m) = \frac{m}{2p_1}, \quad x_2^M(p_1, m) = \frac{m}{2}.$$

Passo 3 — cestas antes e depois. Com $m = 80$:

$$\text{antes } (p_1^0 = 1): \quad x_1 = \frac{80}{2} = 40, \quad x_2 = \frac{80}{2} = 40;$$

$$\text{depois } (p_1^1 = 4): \quad x_1 = \frac{80}{8} = 10, \quad x_2 = \frac{80}{2} = 40.$$

Ambas interiores. Note que x_2 não muda: na Cobb-Douglas, o gasto em cada bem é fração fixa da renda ($R\$ 40$ em cada), então a alta de p_1 derruba a *quantidade* de suco mas preserva o gasto.

Passo 4 — receita tarifária. A tarifa incide sobre o suco efetivamente consumido sob $p_1^1 = 4$, isto é, $x_1 = 10$:

$$R_{\text{arr}} = t x_1 = 3 \cdot 10 = 30.$$

Intuição econômica: a tarifa de $R\$ 3$ por litro quadruplica o preço de varejo do suco e corta o consumo de 40 para 10 litros. Como a Cobb-Douglas mantém constante a fatia do orçamento gasta em cada bem, o americano continua destinando $R\$ 40$ ao suco — só que agora compra muito menos volume por esse mesmo valor. A arrecadação efetiva, $R\$ 30$, já embute essa retração da quantidade: é menor do que seria se o consumo tivesse ficado parado em 40 litros.

Rubrica de correção:

- Monta a UMP corretamente (objetivo + restrição com $p_2 = 1$): 1 pt.
- Igualava TMS = p_1/p_2 e obtém a forma fechada $x_1^M = m/(2p_1)$, $x_2^M = m/2$: 1,5 pt.
- Calcula a cesta antes (40, 40) e depois (10, 40): 1 pt (0,5 cada).
- Obtém a receita $R_{\text{arr}} = t x_1 = 3 \cdot 10 = 30$ (avaliada na quantidade pós-tarifa, não na pré): 1,5 pt.

- Avaliar R_{arr} na quantidade *pré-tarifa* ($3 \cdot 40 = 120$): perde os 1,5 pt da receita, mantém o restante.
- Erro aritmético isolado com método integralmente correto: penalidade leve de $-0,5$ pt (não zera o item).

b) (5 pontos) Obtenha a função utilidade indireta $v(p_1, m)$ desta Cobb-Douglas e, invertendo-a em m , a função dispêndo $e(p_1, \bar{u})$ (lembre que, pelo lema de Shephard, $\partial e / \partial p_1 = h_1$). Calcule os níveis de utilidade $\bar{u}^0 = v(p_1^0, m)$ e $\bar{u}^1 = v(p_1^1, m)$. Em seguida, calcule a *variação compensadora* (CV) da tarifa — o montante que, aos preços com tarifa, devolveria o consumidor ao bem-estar *pré-tarifa* — e interprete o número.

Passo 1 — utilidade indireta. Substituindo as demandas em u : $v(p_1, m) = \left(\frac{m}{2p_1}\right)^{1/2} \left(\frac{m}{2}\right)^{1/2} = \frac{m}{2\sqrt{p_1}}$ (com $p_2 = 1$). Em forma geral, $v = \frac{m}{2\sqrt{p_1 p_2}}$.

Passo 2 — função dispêndo (uma inversão). Fixando $v = \bar{u}$ e isolando $m = e$:

$$\bar{u} = \frac{e}{2\sqrt{p_1}} \Rightarrow e(p_1, \bar{u}) = 2\bar{u}\sqrt{p_1}.$$

Confirmação por Shephard: $\frac{\partial e}{\partial p_1} = 2\bar{u} \cdot \frac{1}{2\sqrt{p_1}} = \frac{\bar{u}}{\sqrt{p_1}} = h_1(p_1, \bar{u})$, a demanda hicksiana por suco — consistente.

Passo 3 — níveis de utilidade.

$$\bar{u}^0 = v(1, 80) = \frac{80}{2\sqrt{1}} = 40, \quad \bar{u}^1 = v(4, 80) = \frac{80}{2\sqrt{4}} = \frac{80}{4} = 20.$$

A tarifa corta o bem-estar de 40 para 20.

Passo 4 — variação compensadora. A CV usa a utilidade *inicial* $\bar{u}^0 = 40$: é a renda extra que, aos preços *com* tarifa, restaura esse bem-estar.

$$CV = e(p_1^1, \bar{u}^0) - e(p_1^0, \bar{u}^0) = 2 \cdot 40 \cdot \sqrt{4} - 2 \cdot 40 \cdot \sqrt{1} = 160 - 80 = 80.$$

Equivalentemente, $e(p_1^0, \bar{u}^0) = m = 80$, e $e(p_1^1, \bar{u}^0) = 160$, logo $CV = 80$.

Intuição econômica: a tarifa custa ao consumidor, em dinheiro de hoje (preços com tarifa), R\$ 80 de bem-estar — seria preciso devolver-lhe R\$ 80 para recolocá-lo na curva de indiferença original. Esse número é a face dual do problema: em vez de medir a perda em “utilidade” (de 40 para 20), a função dispêndo a traduz em reais. Repare que a CV (80) é muito maior que a receita arrecadada (30) — a diferença entre o que o consumidor perde e o que o governo americano ganha é a semente do peso-morto, explorada no próximo item.

Rubrica de correção:

- Obtém $v(p_1, m) = m/(2\sqrt{p_1})$: 1 pt.
- Inverte e obtém $e(p_1, \bar{u}) = 2\bar{u}\sqrt{p_1}$ (aceita confirmação via Shephard $\partial e/\partial p_1 = h_1$): 1 pt.
- Calcula $\bar{u}^0 = 40$ e $\bar{u}^1 = 20$: 1 pt (0,5 cada).
- Calcula CV = 80 usando a utilidade inicial $\bar{u}^0 = 40$: 1,5 pt.
- Interpreta a CV como a perda monetária de bem-estar (e observa que excede a receita): 0,5 pt.
- Usar a utilidade *final* $\bar{u}^1$ na CV (confundindo CV com EV): perde os 1,5 pt da CV, mantém o restante.
- Erro aritmético isolado com método correto: penalidade leve de -0,5 pt.

c) (5 pontos) O Tesouro americano cogita substituir a tarifa por um imposto *lump-sum* (montante fixo) cobrado aos preços não distorcidos ($p_1^0 = 1$). (i) Calcule o lump-sum L^* que deixaria o consumidor *exatamente* no mesmo bem-estar a que a tarifa o levou ($\bar{u}^1 = 20$); mostre que L^* coincide com a *variação equivalente* (EV) da tarifa. (ii) Compare L^* com a receita $R_{\text{arr}} = 30$ arrecadada pela tarifa e identifique o *peso-morto* (excess burden). (iii) Argumente, via dualidade, *por que* a tarifa específica é dominada pelo lump-sum equivalente — isto é, de onde surge a perda de eficiência.

Passo 1 — o lump-sum que iguala o bem-estar. Um lump-sum L cobrado a preços não distorcidos deixa o consumidor com renda $m - L$ e preço $p_1^0 = 1$, gerando utilidade $v(1, m - L) = \frac{m - L}{2}$. Igualando a $\bar{u}^1 = 20$:

$$\frac{80 - L^*}{2} = 20 \Rightarrow 80 - L^* = 40 \Rightarrow L^* = 40.$$

Um lump-sum de R\$ 40 leva o consumidor ao mesmo bem-estar ($\bar{u} = 20$) que a tarifa.

Passo 2 — L^* é a variação equivalente. A EV mede a perda da tarifa aos preços *iniciais*, usando a utilidade *final* $\bar{u}^1 = 20$:

$$EV = e(p_1^0, \bar{u}^0) - e(p_1^0, \bar{u}^1) = 2 \cdot 40 \cdot \sqrt{1} - 2 \cdot 20 \cdot \sqrt{1} = 80 - 40 = 40 = L^*.$$

A coincidência não é acidente: o lump-sum equivalente em bem-estar é, por construção, a quantia que, retirada a preços não distorcidos, reproduz a perda de utilidade da tarifa — exatamente a definição de EV.

Passo 3 — peso-morto. A tarifa específica arrecadou $R_{\text{arr}} = 30$, mas inflige ao consumidor uma perda equivalente a um lump-sum de $L^* = 40$. O *excess burden* é o excedente da perda sobre a arrecadação:

$$\text{peso-morto} = L^* - R_{\text{arr}} = EV - R_{\text{arr}} = 40 - 30 = 10.$$

O governo poderia ter extraído R\$ 40 via lump-sum causando *a mesma* insatisfação; ao usar a tarifa, machucou o consumidor o equivalente a 40 e só arrecadou 30. Os R\$ 10 de diferença evaporam — não vão para ninguém.

Passo 4 — por que a tarifa é dominada (dualidade). A cesta escolhida sob a tarifa, $x^t = (10, 40)$, custa, aos preços *verdadeiros* $(1, 1)$, exatamente $10 + 40 = 50 = m - R_{\text{arr}}$: é portanto *viável* sob o lump-sum de 30. Sob esse lump-sum, porém, o consumidor *reotimiza* a preços não distorcidos e escolhe $v(1, 50) = 25 > 20$ — estritamente melhor que sob a tarifa. A tarifa o aprisionou numa cesta com pouco suco (10 litros) não porque ele ficou pobre, mas porque o preço relativo foi *artificialmente* distorcido: o efeito-substituição da tarifa empurrou a escolha para longe do que os custos reais recomendariam. É essa distorção de preço relativo — ausente no lump-sum — que gera o peso-morto.

Intuição econômica: o peso-morto é o preço da mentira sobre preços. O lump-sum tira renda e deixa o consumidor alocar livremente a preços que refletem custos reais; a tarifa tira renda *e* mente sobre o preço relativo do suco, induzindo substituição ineficiente. Por isso, para um mesmo sacrifício de bem-estar ($\bar{u} = 20$), o lump-sum arrecada mais (40 contra 30). A lição vale tanto para o desenho do tarifação quanto, mais geralmente, para a escolha entre impostos distorcivos e não distorcivos — tema que retorna em tributação e em equilíbrio geral com impostos.

Rubrica de correção:

- Calcula $L^* = 40$ via $v(1, m - L^*) = \bar{u}^1 = 20$: 1,5 pt.
- Mostra que $L^* = EV = e(p_1^0, \bar{u}^0) - e(p_1^0, \bar{u}^1) = 40$: 1 pt.
- Identifica o peso-morto $= L^* - R_{\text{arr}} = 40 - 30 = 10$: 1 pt.
- Argumenta via dualidade por que a tarifa é dominada — viabilidade da cesta x^t sob o lump-sum e reotimização a preços não distorcidos / distorção do preço relativo como fonte do peso-morto: 1,5 pt.
- Apenas afirmar que o lump-sum é melhor sem justificativa estrutural (substituição/dualidade): teto de 3 pts no item.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: monta L^* certo, erra a subtração final): penalidade leve de $-0,5$ pt.

Bloco 2 — Equilíbrio Geral

(25 pontos)

Questão 3. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A renegociação do Anexo C de Itaipu entre Brasil e Paraguai recolocou no centro do debate a troca de energia por bens industrializados entre as duas economias. Modele-as como duas economias com fronteiras de possibilidades de produção *lineares* (custo de oportunidade constante) entre energia (x_1) e bens industrializados (x_2). Empregando *toda* a sua capacidade, o Paraguai produz, no máximo, 60 de energia *ou* 20 de industrializados; o Brasil produz, no máximo, 40 de energia *ou* 40 de industrializados. Medindo o preço relativo da energia em unidades de bem industrializado por unidade de energia, o intervalo de preços relativos que torna o comércio mutuamente vantajoso para os dois países é:

- A. $(0, \frac{1}{3})$
- B. $(\frac{1}{2}, 2)$
- C. $(1, 3)$
- D. $(\frac{1}{3}, 1)$
- E. $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$

Gabarito: D

Passo 1 — O que é dado e o que se pede. Duas economias com FPP linear. Pedese o intervalo do preço relativo da energia (industrializados por energia) compatível com ganhos de troca para ambas. Com FPP linear, o custo de oportunidade é constante e fixa, em autarquia, a inclinação a que cada país está disposto a trocar internamente.

Passo 2 — Custos de oportunidade (preços de autarquia). No Paraguai, abrir mão de 20 industrializados libera 60 de energia, logo 1 unidade de energia custa $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ de industrializado: $\text{custo}_{\text{energia}}^P = \frac{1}{3}$. No Brasil, 40 por 40: $\text{custo}_{\text{energia}}^B = 1$.

Passo 3 — Vantagem comparativa e faixa de troca. O Paraguai sacrifica menos industrializados por energia ($\frac{1}{3} < 1$): tem vantagem comparativa em energia e a exportará; o Brasil exporta industrializados. O comércio só beneficia ambos se o preço internacional da energia ficar *entre* os dois custos de oportunidade de autarquia: o Paraguai só vende energia se receber mais que seu custo interno $\frac{1}{3}$; o Brasil só compra energia se pagar menos que seu custo interno 1. Logo

$$\frac{1}{3} < \frac{p_1}{p_2} < 1,$$

intervalo $(\frac{1}{3}, 1)$ — alternativa (D).

Passo 4 — Verificação. Em $p_1/p_2 = \frac{1}{2} \in (\frac{1}{3}, 1)$: o Paraguai troca energia por industrializados a $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ (ganha ante a produção própria); o Brasil obtém energia a $\frac{1}{2} < 1$ (mais barata que produzir). Ambos melhoram — a faixa é não-vazia justamente porque os custos diferem.

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (C), $(1, 3)$, é a mais sedutora: resulta de medir o preço na *unidade invertida* — energia por industrializado

— em que os custos de autarquia são 3 (Paraguai) e 1 (Brasil). É o erro de inverter o numerário do preço relativo; o intervalo correto, na unidade pedida (industrializados por energia), é o recíproco. A alternativa (A), $(0, \frac{1}{3})$, vem de supor que o preço deve ficar *abaixo* do custo do exportador, confundindo “a energia sai barata” com “preço abaixo de $\frac{1}{3}$ ”: abaixo de $\frac{1}{3}$ nem o Paraguai aceitaria vender. A alternativa (B), $(\frac{1}{2}, 2)$, ancora num valor *dentro* da faixa correta ($\frac{1}{2}$) mas fecha o intervalo com 2, que é o recíproco do custo brasileiro (1) lido na unidade invertida: mistura, num mesmo intervalo, um limite na unidade certa e outro na unidade trocada. A alternativa (E), $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$, não corresponde a nenhum custo de oportunidade da economia: vem de combinar razões cruzadas de capacidade (p.ex. $\frac{20}{80}$ e múltiplos) sem que $\frac{1}{4}$ ou $\frac{3}{4}$ igualem $\frac{1}{3}$ ou 1 — ambos os limites são espúrios.

Intuição econômica: ganhos de troca não exigem que um país seja melhor em tudo, e sim que os custos de oportunidade *difiram*. O Paraguai converte recursos em energia mais barato (em industrializados sacrificados) do que o Brasil; o preço internacional que viabiliza a troca é qualquer valor entre as duas taxas internas de conversão. Dentro dessa janela, cada país se especializa no que tem vantagem comparativa e ambos consomem além de suas próprias fronteiras de produção.

b) (3 pontos) A Serena Energia (ex-Ômega Energia), geradora com grandes parques eólicos na Bahia, vende energia no mercado livre e tem receita que depende do regime de ventos. Há dois estados da natureza para o próximo ciclo: s_1 = vento forte (geração abundante) e s_2 = vento fraco (geração escassa). O mercado é completo e livre de arbitragem. Negociam-se: o título X — paga R\$ 3 em s_1 , R\$ 1 em s_2 , custa R\$ 1,90 — e o título Y — paga R\$ 1 em s_1 , R\$ 2 em s_2 , custa R\$ 1,30. A Serena quer precificar um contrato Z que paga R\$ 10 em s_1 e R\$ 30 em s_2 (mais recursos quando o vento falha). Pela ausência de arbitragem, o preço de Z é:

- A. R\$ 19
- B. R\$ 17
- C. R\$ 18
- D. R\$ 16
- E. R\$ 12

Gabarito: B

Passo 1 — O que é dado e o que se pede. Mercado completo com dois estados; dois títulos X e Y com payoffs e preços conhecidos. Pede-se o preço de um terceiro contrato Z por não-arbitragem — isto é, pelo custo de *replicá-lo* com X e Y , ou, equivalentemente, pelos preços de estado (Arrow) implícitos.

Passo 2 — Recuperar os preços de Arrow. Sejam q_1, q_2 os preços dos títulos elementares que pagam R\$ 1 num estado e 0 no outro. Os preços observados de X e Y impõem o sistema

$$3q_1 + q_2 = 1,90, \quad q_1 + 2q_2 = 1,30.$$

Multiplicando a segunda por 3: $3q_1 + 6q_2 = 3,90$; subtraindo a primeira: $5q_2 = 2,00 \Rightarrow q_2 = 0,40$. Então $3q_1 = 1,90 - 0,40 = 1,50 \Rightarrow q_1 = 0,50$. Os preços de estado são únicos porque o mercado é completo.

Passo 3 — Precificar Z . Por não-arbitragem, o preço de qualquer payoff (z_1, z_2) é $q_1 z_1 + q_2 z_2$:

$$P_Z = 0,50 \cdot 10 + 0,40 \cdot 30 = 5 + 12 = 17.$$

Logo $P_Z = \text{R\$ } 17$ — alternativa (B).

Passo 4 — Verificação. A carteira que replica Z deve pagar $(10, 30)$: resolvendo $3a + b = 10$, $a + 2b = 30$ em unidades de X e Y chega-se a $a = -2$, $b = 16$, cujo custo é $-2 \cdot 1,90 + 16 \cdot 1,30 = -3,80 + 20,80 = 17$. O custo de replicação coincide com P_Z — confirmação da não-arbitragem.

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (A), R\$ 19, troca os payoffs de estado: precifica $(30, 10)$ em vez de $(10, 30)$, $0,50 \cdot 30 + 0,40 \cdot 10$ — erro de associar o pagamento maior ao estado errado (vento forte em vez de fraco). A alternativa (C), R\$ 18, ignora a informação dos títulos e divide um “preço médio” igual entre os estados ($q_1 = q_2 = 0,45$, metade de uma taxa de desconto comum), aplicando $0,45 \cdot 40$; despreza que os preços de estado são *desiguais*. A alternativa (D), R\$ 16, usa $q_1 = q_2 = 0,40$ (toma ambos iguais a q_2); a (E), R\$ 12, conta só a perna do vento fraco ($0,40 \cdot 30$).

Intuição econômica: num mercado completo e sem arbitragem, todo contrato contingente vale o que custa montá-lo com os tijolos elementares — os títulos de Arrow de cada estado. A Serena não precisa adivinhar probabilidades: os preços de mercado dos contratos negociados já embutem o valor de R\$ 1 entregue no vento forte (0,50) e no vento fraco (0,40). O contrato Z , que protege a receita justamente quando o vento falha, vale a soma ponderada desses preços de estado: R\$ 17.

c) (2 pontos, V ou F) Sob o tarifação dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras (2025), modele o fluxo de caixa futuro da Embraer como dependente de dois estados da natureza: s_1 = tarifa mantida (caixa baixo) e s_2 = tarifa suspensa (caixa alto). Suponha que o *único* ativo negociável seja um título livre de risco que paga 1 em *ambos* os estados, e que nenhum outro contrato contingente exista. **Afirmção:** nesse mercado, a Embraer *não* consegue transferir recursos do estado favorável para o desfavorável — o espaço de carteiras atingíveis é unidimensional, de modo que o risco específico do tarifação é não-segurável.

Gabarito: V

Passo 1 — O que se afirma. Que, com um único ativo que paga igualmente nos dois estados, o risco *estado-específico* (o caixa cair sob s_1 e subir sob s_2) não pode ser transferido — o mercado é incompleto e o risco, não-segurável.

Passo 2 — O espaço gerado pelo ativo. Comprar θ unidades do título livre de risco gera o payoff $\theta \cdot (1, 1) = (\theta, \theta)$. O conjunto de payoffs atingíveis é, portanto, a reta $\{(\theta, \theta) : \theta \in \mathbb{R}\}$ — um subespaço de dimensão 1 dentro de $\mathbb{R}^2$. Toda carteira paga *o mesmo* nos dois estados.

Passo 3 — Por que o risco não é transferível. Transferir recursos do estado favorável s_2 para o desfavorável s_1 exigiria um payoff líquido da forma $(+, -)$, isto é, com componentes *de sinais opostos* entre estados. Mas todo elemento do span tem componentes *iguais*; nenhum payoff (a, b) com $a \neq b$ é replicável. Como há 2 estados e apenas 1 ativo linearmente independente, e $1 < 2$, o mercado é *incompleto*: o risco específico do tarifaço fica fora do alcance de qualquer carteira. A afirmação é **verdadeira**.

Passo 4 — Armadilha. O título livre de risco permite aumentar/reduzir o nível *uniforme* de consumo (o mesmo em ambos os estados), o que pode dar a falsa impressão de “hedge”. Mas mover risco *entre estados* é outra operação: precisa de pelo menos um ativo cujo retorno *varie* entre s_1 e s_2 . Sem ele, a Embraer só desloca o caixa para cima ou para baixo igualmente em ambos os cenários, jamais compensando especificamente o estado ruim.

Intuição econômica: completar mercados é ter tantos ativos independentes quantos forem os estados da natureza. Um único papel que paga o mesmo chova ou faça sol não distingue cenários — é cego ao risco que se quer cobrir. Para segurar-se contra o tarifaço, a Embraer precisaria de um instrumento que pagasse *mais* no estado em que o caixa encolhe; na ausência dele, o risco específico permanece no balanço, não importa quanto do título livre de risco ela compre.

d) (2 pontos, V ou F) Após as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, seguradoras passaram a oferecer a rizicultores *seguro paramétrico* de chuva: a indenização é disparada por um gatilho *objetivo* — por exemplo, o índice pluviométrico medido em uma estação meteorológica de referência ultrapassar certo limiar. Modele o futuro por estados da natureza definidos por esse índice. **Afirmação:** por estar atrelado a um estado da natureza objetivamente verificável (a leitura da estação), esse seguro paramétrico *elimina integralmente* o risco de receita do produtor de arroz, sem deixar risco residual.

Gabarito: F

Passo 1 — O que se afirma. Que vincular a indenização a um índice objetivo (a estação pluviométrica) basta para *zerar* o risco de receita do rizicultor.

Passo 2 — O que o seguro de fato cobre. O seguro paga em função do *índice*, não da perda *efetiva* do produtor. Defina os estados pela leitura da estação. O contrato é completo *em relação a esses estados*: para cada valor do índice há uma indenização. Mas a perda real do rizicultor depende de fatores que o índice *não captura* integralmente — chuva localizada distinta da estação, drenagem da gleba, pragas, granizo, fase fenológica da lavoura.

Passo 3 — Risco de base. A perda efetiva e o índice não são perfeitamente correlacionados. Pode chover acima do gatilho na estação (indenização paga) sem o produtor ter perdido; ou o produtor sofrer perda severa *sem* o índice disparar (sem indenização). Esse descasamento é o *risco de base* (*basis risk*): os estados que importam para a receita do produtor são mais finos do que os estados definidos pelo índice, de modo que o seguro *não* expande o mercado até cobrir o risco idiossincrático da lavoura. Resta risco — a afirmação é **falsa**.

Passo 4 — Armadilha. A “objetividade” do gatilho elimina disputa sobre *quando* pagar (reduz fraude e custo de verificação), o que seduz a concluir que elimina o risco. Mas objetividade do gatilho e completude do hedge são coisas distintas: o seguro é completo no espaço do índice, e incompleto no espaço da perda real sempre que o índice não for estatística suficiente para a perda.

Intuição econômica: um seguro só transfere perfeitamente o risco quando seus estados contratuais coincidem com os estados que determinam a receita do segurado. O seguro paramétrico troca a sinistralidade verdadeira por um *proxy* mensurável — ganha em custo e agilidade, mas paga com risco de base. Para o rizicultor gaúcho, a estação de referência aproxima, não reproduz, o que aconteceu em sua várzea; o risco residual é o preço dessa aproximação.

Questão 4. (15 pontos) A nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS), inaugurada em 2024, é a maior linha única de celulose do mundo. Modele uma economia competitiva com *produção* e dois bens: um insumo-base z (madeira e energia, em unidades padronizadas, que também é consumido como bem composto x_1) e celulose x_2 (em milhares de toneladas). Há um único consumidor representativo, dono integral da firma, com dotação $\omega = (12, 0)$ — 12 unidades do insumo-base e nenhuma celulose — e preferências $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. A firma transforma insumo em celulose pela tecnologia $q_2 = f(z) = 2\sqrt{z}$ (retornos decrescentes), escolhe z para maximizar o lucro a preços tomados como dados e *distribui* o lucro ao consumidor-acionista. Tome o insumo-base como numerário ($p_1 = 1$) e seja p o preço da celulose.

a) (5 pontos) Monte o problema de maximização de lucro da firma e derive, em forma fechada como funções do preço p , a demanda de insumo $z^*(p)$, a produção de celulose $q_2^*(p)$ e o lucro $\pi^*(p)$. Interprete economicamente a condição de primeira ordem da firma.

Passo 1 — Montagem. A firma usa o insumo-base z (custo unitário $p_1 = 1$) para produzir celulose vendida a p . O lucro é

$$\pi(z) = p f(z) - p_1 z = p \cdot 2\sqrt{z} - z.$$

Passo 2 — Condição de primeira ordem. Maximizando em z :

$$\pi'(z) = p f'(z) - 1 = p \cdot \frac{1}{\sqrt{z}} - 1 = 0 \implies \frac{p}{\sqrt{z}} = 1 \implies \sqrt{z} = p.$$

Segunda ordem: $\pi''(z) = -\frac{p}{2}z^{-3/2} < 0$, confirmando máximo (a concavidade vem dos retornos decrescentes).

Passo 3 — Forma fechada. De $\sqrt{z} = p$:

$$z^*(p) = p^2, \quad q_2^*(p) = 2\sqrt{z^*} = 2p, \quad \pi^*(p) = p \cdot 2p - p^2 = 2p^2 - p^2 = p^2.$$

Passo 4 — Interpretação da CPO. A condição $p f'(z) = 1$ iguala o *valor do produto marginal* do insumo ($p f'(z)$, em reais por unidade de insumo) ao seu *custo marginal* ($p_1 = 1$). A firma contrata insumo até que o último real gasto em z gere exatamente um real de receita adicional em celulose. Equivalentemente, $f'(z) = 1/p$: o produto marginal físico iguala a razão de preços insumo/produto.

Intuição econômica: com retornos decrescentes, o produto marginal $f'(z) = 1/\sqrt{z}$ cai à medida que se usa mais insumo. A firma expande a produção de celulose enquanto cada unidade extra de insumo se paga em valor de mercado; o lucro $\pi^* = p^2$ é estritamente positivo justamente porque a tecnologia não exhibe retornos constantes — há uma renda de escala que será repassada ao consumidor-acionista.

Rubrica de correção:

- Monta corretamente o lucro $\pi(z) = 2p\sqrt{z} - z$ (receita – custo do insumo): 1 pt.
- Escreve e resolve a CPO $p f'(z) = 1$, obtendo $\sqrt{z} = p$: 1,5 pt.
- Apresenta a forma fechada $z^* = p^2$, $q_2^* = 2p$ e $\pi^* = p^2$: 1,5 pt (0,5 cada).
- Interpreta a CPO como valor do produto marginal igual ao custo marginal do insumo: 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: CPO certa, simplificação de π^* trocada): penalidade leve de –0,5 pt, sem zerar o item.

b) (5 pontos) O consumidor-acionista tem renda igual ao valor de sua dotação *mais* o lucro distribuído pela firma. (i) Escreva sua renda $M(p)$ e derive suas demandas marshallianas x_1^M e x_2^M . (ii) Imponha o equilíbrio (clearing) do mercado de celulose, $x_2^M = q_2^*$, para encontrar o preço de equilíbrio p^* e a alocação completa. (iii) Verifique que o mercado do insumo-base também fecha (consistência com a Lei de Walras).

Passo 1 — Renda. O consumidor vende sua dotação de insumo (valor $p_1 \cdot 12 = 12$) e recebe o lucro $\pi^* = p^2$ da firma que possui:

$$M(p) = p_1 \omega_1 + \pi^*(p) = 12 + p^2.$$

Passo 2 — Demandas Cobb-Douglas. Com $u = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$, gasta-se metade da renda em cada bem:

$$x_1^M = \frac{1}{2} \frac{M}{p_1} = \frac{12 + p^2}{2}, \quad x_2^M = \frac{1}{2} \frac{M}{p} = \frac{12 + p^2}{2p}.$$

Passo 3 — Clearing do mercado de celulose. Igualando demanda à produção $q_2^* = 2p$:

$$\frac{12 + p^2}{2p} = 2p \implies 12 + p^2 = 4p^2 \implies 3p^2 = 12 \implies p^* = 2.$$

Com $p^* = 2$: $z^* = 4$, $q_2^* = 4$, $\pi^* = 4$, $M = 12 + 4 = 16$. As quantidades consumidas:

$$x_1^M = \frac{16}{2} = 8, \quad x_2^M = \frac{16}{2 \cdot 2} = 4 = q_2^*.$$

Passo 4 — Mercado do insumo e Lei de Walras. O insumo total disponível é $\omega_1 = 12$. O consumidor demanda $x_1^M = 8$ e a firma usa $z^* = 4$ como insumo: $8 + 4 = 12 = \omega_1$. O segundo mercado fecha *automaticamente* — consistência com a Lei de Walras, pois, equilibrado o mercado de celulose e satisfeitas as restrições orçamentárias, o mercado restante também se equilibra.

Intuição econômica: o lucro não some da economia — volta ao consumidor como renda, fechando o circuito. O preço de equilíbrio $p^* = 2$ é o que reconcilia, simultaneamente, a oferta de celulose da firma e a demanda do consumidor financiada por dotação *mais* dividendos. A dupla checagem (celulose e insumo fechando) é a manifestação contábil de que, numa economia de produção, todo valor produzido encontra destino.

Rubrica de correção:

- Escreve a renda $M(p) = 12 + p^2$, incorporando corretamente o lucro distribuído: 1 pt.
- Deriva as demandas Cobb-Douglas $x_1^M = (12 + p^2)/2$ e $x_2^M = (12 + p^2)/(2p)$: 1,5 pt.
- Impõe o clearing de celulose e resolve $p^* = 2$, com a alocação $(x_1, x_2) = (8, 4)$: 1,5 pt.
- Verifica que o mercado do insumo fecha ($x_1^M + z^* = 8 + 4 = 12$), invocando a Lei de Walras: 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: clearing bem montado, conta final trocada): penalidade leve de $-0,5$ pt.
- Esquecer o lucro na renda ($M = 12$): teto de 2 pts no item, por descaracterizar a economia com distribuição.

c) (5 pontos) (i) Mostre que o equilíbrio competitivo dos itens anteriores é Pareto-eficiente, resolvendo o problema do planejador $\max u(x_1, 2\sqrt{z})$ sujeito a $x_1 + z = 12$ e verificando que ele reproduz $z^* = 4$ e a mesma alocação. (ii) Estabeleça, no equilíbrio, a tripla igualdade $\text{TMS}_{1,2} = \text{TMT}_{1,2} = p_1/p^*$ e interprete-a. (iii) Argumente o que aconteceria com o *lucro* de equilíbrio se a tecnologia exibisse retornos *constantes* de escala e por que, nesse caso, a distribuição do lucro deixaria de ter conteúdo, conectando ao papel da convexidade nos teoremas do bem-estar.

Passo 1 — Problema do planejador. O planejador escolhe quanto do insumo destinar ao consumo direto (x_1) e à produção (z), com $x_1 + z = 12$ e $x_2 = 2\sqrt{z}$:

$$\max_{z \in (0,12)} (12 - z)^{1/2} (2\sqrt{z})^{1/2}.$$

Maximizar o logaritmo, $g(z) = \frac{1}{2} \ln(12 - z) + \frac{1}{2} \ln(2\sqrt{z})$, dá

$$g'(z) = -\frac{1}{2(12 - z)} + \frac{1}{4z} = 0 \implies 2(12 - z) = 4z \implies 24 = 6z \implies z = 4.$$

Logo $x_1 = 8$, $x_2 = 2\sqrt{4} = 4$ — *exatamente* a alocação do equilíbrio competitivo. O equilíbrio é Pareto-eficiente, ilustrando o 1.º Teorema do Bem-Estar numa economia com produção.

Passo 2 — Tripla igualdade. A TMS do consumidor (celulose por insumo) é $\text{TMS}_{1,2} = \frac{\partial u / \partial x_1}{\partial u / \partial x_2} = \frac{x_2}{x_1} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. A TMT da firma — quanto de celulose se ganha por unidade de insumo desviada ao processo produtivo — é $f'(z) = \frac{1}{\sqrt{z}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$. E a razão de preços é $\frac{p_1}{p^*} = \frac{1}{2}$. Portanto

$$\text{TMS}_{1,2} = \text{TMT}_{1,2} = \frac{p_1}{p^*} = \frac{1}{2}.$$

O consumidor (via CPO da escolha), a firma (via $p f'(z) = p_1$) e o mercado (via preço relativo) alinham-se na mesma taxa marginal: a marca da descentralização eficiente.

Passo 3 — Retornos constantes e lucro. Sob retornos decrescentes, $\pi^* = p^2 = 4 > 0$: há renda de escala. Se a tecnologia fosse de retornos *constantes* — $f(z) = cz$, linear —, a firma competitiva teria lucro $\pi(z) = (pc - 1)z$: zero se $pc = 1$ (e indeterminado em escala), negativo se $pc < 1$, ilimitado se $pc > 1$. Em equilíbrio competitivo o lucro é forçado a *zero* ($pc = 1$). Com lucro nulo, não há dividendo a distribuir: a renda do consumidor reduz-se ao valor da dotação, e a *quem* pertence a firma torna-se irrelevante para a alocação. A convexidade do conjunto de produção (garantida pelos retornos não-crescentes) é o que sustenta a descentralização por preços — e, do lado da demanda, a

convexidade das preferências sustenta o 2.º Teorema; sem elas, o hiperplano de preços que separa produção ótima e cesta ótima pode não existir.

Intuição econômica: a eficiência do mercado competitivo aparece como o casamento de três taxas que, em princípio, são independentes: o quanto o consumidor *quer* trocar celulose por insumo, o quanto a tecnologia *permite* transformá-los, e o quanto o mercado *cobra* por isso. O preço relativo é o sinalizador que as iguala. O lucro positivo é apenas a renda dos retornos decrescentes, devolvida ao dono da firma; quando a escala não gera renda (retornos constantes), o lucro evapora e a questão distributiva sobre a propriedade da firma perde sentido — restando só a alocação eficiente, a mesma que um planejador escolheria.

Rubrica de correção:

- Monta e resolve o problema do planejador, obtendo $z = 4$ e a alocação $(x_1, x_2) = (8, 4)$ coincidente com o equilíbrio (1.º TBE): 1,5 pt.
- Calcula $TMS_{1,2} = \frac{1}{2}$ e $TMT_{1,2} = f'(z) = \frac{1}{2}$ e estabelece a igualdade com $p_1/p^* = \frac{1}{2}$: 1,5 pt.
- Argumenta que sob retornos constantes o lucro competitivo é zero e que, sem dividendo, a propriedade da firma torna-se irrelevante para a alocação: 1,5 pt.
- Conecta a convexidade (produção não-crescente / preferências convexas) ao papel dos teoremas do bem-estar na descentralização: 0,5 pt.
- Erro algébrico isolado com método correto (ex.: CPO do planejador bem montada, conta final trocada): penalidade leve de $-0,5$ pt, sem zerar o item.
- Afirmar a eficiência sem resolver o problema do planejador nem exibir a igualdade de taxas: teto de 2 pts no item.

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos

(25 pontos)

Questão 5. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Com a regulamentação das apostas esportivas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, em vigor desde 2025, debate-se a tributação seletiva das chamadas *bets*, cujo consumo gera externalidades — endividamento de famílias, ludopatia, custos à saúde pública — não internalizadas pelo apostador. Em certo segmento, a curva de *benefício privado marginal* é $BMgP(Q) = 100 - Q$ (em reais por aposta padronizada), o custo marginal privado de oferta das plataformas é constante e igual a R\$ 40, e o *dano marginal externo* a terceiros e ao poder público é constante e igual a R\$ 20 por aposta. Qual é o imposto seletivo *por unidade* que internaliza a externalidade e restaura o ótimo social?

- A. R\$ 60
- B. R\$ 40
- C. R\$ 10
- D. R\$ 80
- E. R\$ 20

Gabarito: E

Passo 1 — o que se pede. Trata-se de uma externalidade *negativa de consumo*. O equilíbrio privado iguala benefício privado marginal e custo privado marginal, ignorando o dano externo; o ótimo social internaliza o dano. O imposto pigouviano por unidade é o dano marginal externo avaliado no ótimo.

Passo 2 — quantidade privada. Sem intervenção, o mercado opera onde $BMgP(Q) = CMgP$:

$$100 - Q = 40 \implies Q^{\text{priv}} = 60.$$

Passo 3 — quantidade socialmente ótima. O ótimo iguala o benefício privado marginal ao *custo social marginal*, $CMgS = CMgP + \text{dano marginal externo} = 40 + 20 = 60$:

$$100 - Q = 60 \implies Q^* = 40.$$

Passo 4 — imposto pigouviano. O imposto que desloca o equilíbrio privado de $Q^{\text{priv}} = 60$ para $Q^* = 40$ é exatamente o dano marginal externo (constante): $t^* = 20$. Com o imposto, a plataforma (ou o apostador) enfrenta custo efetivo $40 + 20 = 60$, e a quantidade de equilíbrio cai para 40. Logo $t^* = R\$ 20$ — alternativa (E).

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (B), R\$ 40, confunde o *imposto* com a *quantidade* socialmente ótima ($Q^* = 40$): são objetos distintos, um em reais por unidade, o outro em unidades. A alternativa (A), R\$ 60, reporta o *custo social marginal* ($CMgP + \text{dano} = 60$), isto é, o novo custo efetivo que o agente passa a pagar, e não o imposto adicionado a ele. A alternativa (C), R\$ 10, resulta de “repartir” o dano externo entre as duas pontas do mercado (metade para cada), erro de quem trata a externalidade como custo dividido em vez de internalizado integralmente na margem.

Intuição econômica: quando o dano marginal externo é constante, o imposto pigouviano ótimo é simplesmente esse dano, R\$ 20 por aposta — ele faz o apostador (via repasse) “enxergar” o custo que impõe a terceiros e ao poder público. O mercado livre superproduz apostas (60 contra 40) porque cada apostador só compara seu próprio benefício ao preço, ignorando o rastro de ludopatia e endividamento. O tributo seletivo alinha o custo privado ao custo social e elimina a sobreoferta socialmente custosa.

b) (3 pontos) A proliferação de satélites em órbita baixa — impulsionada por constelações como a Starlink — transformou certas faixas orbitais em um *recurso comum*: o uso é rival (mais satélites elevam o risco de colisão e de detritos para todos) mas não há exclusão efetiva. Modele uma faixa orbital congestionável em que N é o número de satélites operados, o *benefício bruto total* gerado pela faixa seja $B(N) = N(120 - 2N)$ (em milhões de dólares por ano) e o custo de operar um satélite seja constante e igual a 40 (milhões/ano). Sob acesso livre, o número de satélites N^{AL} e o número socialmente ótimo N^* são, respectivamente:

A. $N^{\text{AL}} = 20, \quad N^* = 40$

B. $N^{\text{AL}} = 30, \quad N^* = 15$

C. $N^{\text{AL}} = 40, \quad N^* = 20$

D. $N^{\text{AL}} = 40, \quad N^* = 40$

E. $N^{\text{AL}} = 60, \quad N^* = 30$

Gabarito: C

Passo 1 — o que se pede. A tragédia dos comuns nasce de uma cunha entre o que o entrante *privado* percebe e o que o planejador deveria considerar. Sob acesso livre, cada operador embolsa o benefício *médio* da faixa, $B(N)/N$, e entra enquanto esse médio cobrir o custo; o planejador, ao contrário, compara o benefício *marginal* $B'(N)$ ao custo. A cunha entre médio e marginal é a externalidade de congestionamento que o operador individual não paga.

Passo 2 — benefício médio e marginal. De $B(N) = N(120 - 2N) = 120N - 2N^2$:

$$\text{benefício médio} = \frac{B(N)}{N} = 120 - 2N, \quad \text{benefício marginal} = B'(N) = 120 - 4N.$$

Passo 3 — acesso livre. Operadores entram enquanto o benefício médio cobrir o custo; a entrada cessa quando se igualam:

$$120 - 2N = 40 \implies 2N = 80 \implies N^{\text{AL}} = 40.$$

Passo 4 — ótimo social. O planejador iguala o benefício marginal ao custo:

$$120 - 4N = 40 \implies 4N = 80 \implies N^* = 20.$$

Logo $N^{\text{AL}} = 40 > N^* = 20$: o acesso livre coloca o *dobro* de satélites do que seria eficiente — alternativa (C). Verifica-se a sobreutilização típica do recurso comum.

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (A), $N^{\text{AL}} = 20, N^* = 40$, *inverte* os papéis de médio e marginal: aplica o benefício marginal ao acesso livre e o médio ao ótimo — precisamente o erro conceitual que a questão isola, pois o operador individual captura o médio, não o marginal. A alternativa (D), $N^{\text{AL}} = N^* = 40$,

supõe que acesso livre e ótimo coincidem, ignorando a externalidade de congestionamento; só valeria se o benefício marginal igualasse o médio (curva plana), o que aqui é falso. As demais erram a álgebra das igualdades.

Intuição econômica: cada operador que lança mais um satélite leva para casa o *retorno médio* da faixa, mas impõe a todos os demais o custo do risco extra de colisão e detritos — um custo marginal que ele não paga. Como o privado vê o médio (acima do marginal enquanto B é côncavo), a entrada vai além do ponto eficiente: 40 em vez de 20 satélites. É a tragédia dos comuns aplicada à órbita baixa: sem cobrança ou cota de uso, o recurso compartilhado é congestionado até dissipar boa parte de seu valor.

c) (2 pontos, V ou F) Considere um bem público puro — não-rival e não-exclusivo, como a iluminação de uma praça ou um sistema de alerta acessível a toda a vizinhança. **Afirmção:** para obter a curva de demanda agregada por um bem público puro, somam-se *verticalmente* as disposições marginais a pagar individuais (a cada quantidade do bem, somam-se os preços que cada agente estaria disposto a pagar por aquela unidade), ao contrário de um bem privado, em que a demanda de mercado se obtém pela soma *horizontal* das demandas individuais (a cada preço, somam-se as quantidades). A soma vertical reflete que a mesma unidade do bem público é consumida simultaneamente por todos.

Gabarito: V

Passo 1 — o que se afirma. Que a demanda agregada por bem público puro se obtém por soma *vertical* das disposições marginais a pagar, enquanto a de bem privado se obtém por soma *horizontal* das quantidades.

Passo 2 — o que distingue os dois casos. A diferença está na não-rivalidade. Num bem privado, cada unidade vendida vai para *um* consumidor: a um dado preço, a quantidade total demandada é a *soma das quantidades* que cada um quer — soma horizontal. Num bem público puro, a mesma unidade é consumida por *todos* ao mesmo tempo (não-rivalidade): não faz sentido somar quantidades, pois a quantidade é comum. O que se soma é quanto cada um valoriza *aquela mesma* unidade.

Passo 3 — por que a soma é vertical. Para uma quantidade G do bem público, o benefício social marginal é a soma das disposições marginais a pagar de todos, $\sum_i \text{DMP}^i(G)$ — empilham-se os preços (eixo vertical) a cada G fixo (eixo horizontal). É exatamente a leitura geométrica da condição de Samuelson, $\sum_i \text{TMS}^i = \text{TMT}$: a demanda agregada vertical cruza o custo marginal no nível eficiente. No bem privado, ao contrário, fixa-se o preço (eixo vertical) e somam-se as quantidades (eixo horizontal): soma horizontal.

Passo 4 — conclusão. A afirmação descreve corretamente a soma vertical para bem público e a horizontal para bem privado, e justifica a primeira pela não-rivalidade. Logo é verdadeira.

Intuição econômica: num bem privado, se três pessoas querem pão, o mercado precisa de três pães — somam-se as quantidades. Num bem público, se três pessoas se beneficiam da mesma praça iluminada, a iluminação é uma só, mas o valor social dela é a soma do que cada uma lhe atribui — somam-se as valorações. Por isso a demanda agregada por bem público empilha disposições a pagar (vertical), e não quantidades (horizontal): a mesma unidade serve a todos simultaneamente.

d) (2 pontos, V ou F) As queimadas de 2024 lançaram fumaça que cruzou fronteiras estaduais, com material particulado atingindo capitais distantes dos focos de fogo — uma externalidade negativa *interestadual* de produção. **Afirmção:** como o dano da fumaça é *interestadual*, basta que um *único* estado — aquele onde se concentram os focos — institua um imposto pigouviano sobre as queimadas em seu território, calibrado para igualar o dano marginal *social total* (somado sobre todos os estados afetados); com a alíquota assim fixada, esse imposto de um só estado internaliza integralmente a externalidade *interestadual* e conduz a economia ao ótimo de Pareto.

Gabarito: F

Passo 1 — o que se afirma. Que um imposto pigouviano cobrado por um *único* estado, desde que a *alíquota* seja igual ao dano marginal social total, basta para alcançar o ótimo de Pareto na presença de externalidade *interestadual*.

Passo 2 — o problema é de cobertura, não só de alíquota. A correção pigouviana exige que *toda* fonte da externalidade enfrente o custo social marginal que gera. Um imposto instituído por um só estado incide apenas sobre as queimadas *dentro de sua jurisdição*; os focos localizados em outros estados continuam sem tributo, mesmo que também emitam fumaça que se espalha. Acertar a alíquota não corrige a *cobertura parcial* do instrumento.

Passo 3 — consequência. Ainda que o estado-foco calibre t igual ao dano marginal social total e leve suas próprias queimadas ao nível eficiente, as fontes não cobertas em outras jurisdições permanecem na quantidade privada (excessiva). O agregado de emissões continua acima do socialmente ótimo, e a alocação não é Pareto-eficiente. Pior: um único estado tem incentivo a calibrar pelo dano que recai sobre *si próprio*, não sobre os vizinhos, subtributando do ponto de vista social. A afirmação é, portanto, **falsa**.

Passo 4 — o que de fato seria necessário. Internalizar uma externalidade que cruza fronteiras requer um instrumento de *cobertura compatível com o alcance do dano*: coordenação *interestadual* (federal), um tributo ou um sistema de permissões que abranja *todas* as fontes relevantes. É a lição de cobertura — imposto ou cap-and-trade só corrigem o que efetivamente alcançam.

Intuição econômica: de nada adianta a alíquota “certa” se ela só morde parte do problema. A fumaça não respeita divisas estaduais, mas a competência tributária de um

estado, sim. Um imposto que deixa de fora os focos de outras unidades da federação é como fechar uma torneira e deixar as demais abertas: o nível social de poluição continua alto. A externalidade interestadual exige um instrumento cuja jurisdição cubra todas as fontes — daí o papel da União ou de pactos federativos, e não de uma ação isolada, por melhor calibrada que seja.

Questão 6. (15 pontos) Após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024, ganhou prioridade nacional o investimento em sistemas de alerta antecipado de desastres operados pela Defesa Civil. O alerta só chega a tempo se *todos* os elos da cadeia funcionarem — detecção meteorológica e comunicação à população — de modo que a eficácia agregada do sistema é determinada pelo *elo mais fraco*: a capacidade efetiva é $G = \min\{g_1, g_2\}$, em que $g_i \geq 0$ é o esforço investido no elo i (tecnologia de agregação *weakest-link*, ou “elo mais fraco”). Considere dois entes federativos, 1 e 2 (estados de uma mesma bacia hidrográfica), cada um responsável por um elo. O ente i tem preferências quase-lineares $u^i(G, x_i) = a_i \ln(G) + x_i$, em que x_i é o gasto com o restante do orçamento (numerário, $p_x = 1$) e $a_i > 0$ mede quanto valoriza o sistema. O custo de uma unidade de esforço no elo é constante e igual a 1 (em numerário). Tome $a_1 = 12$ e $a_2 = 6$, e suponha soluções com $x_i > 0$.

a) (5 pontos) Sob a tecnologia *weakest-link*, $G = \min\{g_1, g_2\}$, a regra de soma de Samuelson, $\sum_i \text{TMS}^i = \text{TMT}$, deixa de descrever diretamente o ótimo. (i) Explique por que, na eficiência, é desperdício investir em qualquer elo *acima* do mínimo, de modo que o planejador iguala os elos, $g_1 = g_2 = g$. (ii) Resolvendo o problema do planejador com elos igualados, determine o nível eficiente comum g^* e a capacidade eficiente G^* . Contraste numericamente G^* com o 18 que a soma de Samuelson entregaria se a agregação fosse por soma, $G = g_1 + g_2$.

Passo 1 — o que se pede. Pede-se o nível eficiente de um bem público cuja agregação é $G = \min\{g_1, g_2\}$ (e não $G = g_1 + g_2$). A regra de Samuelson na forma de soma pressupõe substitubilidade aditiva entre contribuições; sob “elo mais fraco” essa hipótese não vale, e o ótimo se obtém diretamente.

Passo 2 — por que se igualam os elos. A capacidade efetiva é $G = \min\{g_1, g_2\}$. Suponha, sem perda, $g_1 > g_2$. Então $G = g_2$ e elevar g_1 não muda G : gasta-se numerário sem ganho de capacidade. Logo é estritamente dominado manter qualquer elo acima do mínimo — o excesso é puro desperdício. Na eficiência, portanto, todos os elos são nivelados: $g_1 = g_2 = g$, e $G = g$.

Passo 3 — problema do planejador. Com elos igualados, o bem-estar agregado quase-linear é

$$W(g) = (a_1 + a_2) \ln(g) - (g_1 + g_2) = (a_1 + a_2) \ln(g) - 2g,$$

pois nivelar custa $g_1 + g_2 = 2g$. A condição de primeira ordem é

$$\frac{a_1 + a_2}{g} - 2 = 0 \implies g^* = \frac{a_1 + a_2}{2}.$$

Com $a_1 = 12$ e $a_2 = 6$: $g^* = \frac{12+6}{2} = 9$, e $G^* = g^* = 9$.

Passo 4 — contraste e verificação. Se a agregação fosse por soma, $G = g_1 + g_2$, a condição de Samuelson $\sum_i a_i/G = 1$ daria $G = a_1 + a_2 = 18$. Sob “elo mais fraco”, cada unidade adicional de capacidade exige reforçar *os dois* elos simultaneamente, dobrando o custo marginal (de 1 para 2 por unidade de G). Por isso $G^* = 9$, metade dos 18 da agregação por soma. Verificação: em $g^* = 9$, benefício marginal social $= (a_1 + a_2)/g = 18/9 = 2$, igual ao custo marginal de nivelar (2). Confere.

Intuição econômica: uma corrente de alerta não é mais forte do que seu elo mais frágil — de nada adianta um radar de ponta se as sirenes do município falham. Diferente de um bem público “somável”, em que cada contribuição se acumula, aqui investir além do elo fraco não compra segurança alguma; a eficiência manda subir todos os elos juntos. Como elevar a capacidade efetiva custa o reforço simultâneo dos dois elos, o nível eficiente fica abaixo do que a regra de soma sugeriria: a tecnologia de agregação, e não só as valorações, decide o ótimo.

Rubrica de correção:

- (i) Argumenta que investir acima do mínimo é desperdício e que a eficiência iguala os elos $g_1 = g_2 = g$: 1,5 pt.
- (ii) Monta $W(g) = (a_1 + a_2) \ln g - 2g$ com o custo $2g$ do nivelamento: 1,5 pt.
- (ii) Resolve a CPO e obtém $g^* = (a_1 + a_2)/2 = 9$, $G^* = 9$: 1 pt.
- Contrasta corretamente com $G = 18$ da soma de Samuelson, identificando o custo marginal 2 por unidade de G : 1 pt.
- Esquecer o fator 2 no custo (usar $W = (a_1 + a_2) \ln g - g$ e obter $g^* = 18$): teto de 3 pts no item.
- Erro aritmético isolado com método integralmente correto: penalidade leve de $-0,5$ pt (não zera o item).

b) (5 pontos) Suponha agora que não haja coordenação: cada ente escolhe *voluntariamente* seu esforço $g_i \geq 0$, tomando o do outro como dado (equilíbrio de Nash), ainda sob $G = \min\{g_1, g_2\}$. (i) Mostre que a melhor resposta do ente i é $g_i = \min\{a_i, g_j\}$ e explique por que ninguém escolhe esforço acima do do vizinho nem acima de sua própria demanda a_i . (ii) Caracterize o conjunto de equilíbrios de Nash (note que há multiplicidade) e identifique o nível comum máximo sustentável. (iii) Compare o melhor equilíbrio voluntário com o eficiente $g^* = 9$ e diga por que persiste subprovisão, mesmo no melhor caso.

Passo 1 — problema de cada ente. Tomando g_j como dado, o ente i resolve $\max_{g_i \geq 0} a_i \ln(\min\{g_i, g_j\}) + (w_i - g_i)$, com w_i a dotação. Há dois regimes:

- Se $g_i \leq g_j$, então $G = g_i$ e a utilidade é $a_i \ln(g_i) - g_i + w_i$; a CPO interior é $a_i/g_i = 1$, ou seja, o ente deseja $g_i = a_i$.
- Se $g_i > g_j$, então $G = g_j$ é fixo: aumentar g_i só adiciona custo sem elevar G . Logo nunca convém ultrapassar g_j .

Passo 2 — melhor resposta. Combinando os dois regimes, o ente não passa de g_j (desperdício) nem de sua própria demanda a_i (excesso sobre o ótimo individual). Portanto

$$g_i = \min\{a_i, g_j\}.$$

Ultrapassar g_j não eleva G ; ultrapassar a_i leva $a_i/g_i < 1$, custo marginal acima do benefício. Em ambos os casos, reduzir é melhor.

Passo 3 — conjunto de equilíbrios de Nash. Num equilíbrio, $g_1 = \min\{a_1, g_2\}$ e $g_2 = \min\{a_2, g_1\}$. Procurando equilíbrios simétricos $g_1 = g_2 = g$: a condição $g = \min\{a_i, g\}$ vale para ambos sse $g \leq a_i$ para os dois, isto é, $g \leq \min\{a_1, a_2\} = a_2 = 6$. Logo *qualquer* nível comum

$$g_1 = g_2 = g, \quad g \in [0, 6],$$

é equilíbrio de Nash. Há um *continuum* de equilíbrios — um problema de coordenação. O nível comum máximo sustentável é $g^{\max} = 6 = \min\{a_1, a_2\}$, travado pela menor valoração (o ente 2, elo fraco, recusa-se a ultrapassar $a_2 = 6$).

Passo 4 — subprovisão. O melhor equilíbrio (Pareto-dominante) é $g = 6$, dando $G^{\text{Nash}} = 6$. Comparando com o eficiente $g^* = 9$:

$$G^{\text{Nash}} = 6 < G^* = 9,$$

déficit de 3 unidades, 1/3 do ótimo. A subprovisão persiste *mesmo no melhor equilíbrio* porque o ente de menor valoração, ao escolher de forma voluntária, só internaliza o *próprio* benefício marginal a_2/g : para ele, ir além de $a_2 = 6$ não compensa, ainda que o ganho conjunto $(a_1 + a_2)/g$ justificasse subir até 9. O elo fraco trava o sistema abaixo do eficiente.

Intuição econômica: sob “elo mais fraco” o vilão não é a carona clássica, mas a coordenação: ninguém quer reforçar seu elo além do que o vizinho reforça (seria desperdício), e o ente que menos valoriza o alerta fixa o teto. O sistema acomoda-se em qualquer patamar comum até 6, e mesmo o melhor deles fica aquém dos 9 socialmente desejáveis. A fragilidade do elo de menor valoração contamina toda a cadeia: a segurança da bacia inteira é refém do estado menos disposto a investir.

Rubrica de correção:

- (i) Deriva a melhor resposta $g_i = \min\{a_i, g_j\}$ com os dois regimes (desperdício acima de g_j ; excesso acima de a_i): 1,5 pt.
- (ii) Caracteriza o continuum de equilíbrios $g \in [0, 6]$ e identifica $g^{\max} = \min\{a_1, a_2\} = 6$: 1,5 pt.

- (iii) Compara $G^{\text{Nash}} = 6 < G^* = 9$ e explica a subprovisão pelo elo de menor valoração: 1,5 pt.
- Reconhece a multiplicidade de equilíbrios (não apresenta um único Nash como se fosse o único): 0,5 pt.
- Tratar como free-rider de canto (um ente provê tudo, outro zera) sem perceber que sob *min* os esforços se igualam: teto de 3 pts no item.

c) (5 pontos) O governo federal decide induzir a provisão eficiente atuando sobre o *elo fraco*: oferece ao ente 2 (menor valoração) um *subsídio por unidade de esforço* à alíquota $s \in (0, 1)$, de modo que o custo efetivo de cada unidade do elo 2 cai para $1 - s$ (o do ente 1 permanece 1). A agregação segue *weakest-link*, $G = \min\{g_1, g_2\}$. (i) Reescreva a demanda individual do ente 2 sob o subsídio (o nível comum que ele aceita sustentar). (ii) Determine a alíquota s^* que torna o ente 2 disposto a igualar o elo no nível eficiente $g^* = 9$, verificando que então o ente 1 também o iguala. (iii) Calcule o custo do programa para a União.

Passo 1 — demanda do ente 2 sob subsídio. Com custo efetivo $1 - s$ por unidade de seu elo, o ente 2, quando é ele quem fixa $G = g_2 \leq g_1$, resolve $\max_{g_2} a_2 \ln(g_2) - (1 - s)g_2$. A CPO interior é

$$\frac{a_2}{g_2} = 1 - s \implies g_2 = \frac{a_2}{1 - s}.$$

O subsídio barateia o reforço do elo fraco e eleva o nível comum que o ente 2 aceita sustentar de $a_2 = 6$ para $a_2/(1 - s)$.

Passo 2 — calibrar s^* . Queremos que o ente 2 aceite igualar o elo em $g^* = 9$:

$$\frac{a_2}{1 - s} = 9 \implies \frac{6}{1 - s} = 9 \implies 1 - s = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \implies s^* = \frac{1}{3}.$$

Um subsídio de $1/3$ ao elo fraco eleva sua demanda a 9.

Passo 3 — o ente 1 acompanha. O ente 1 não é subsidiado: sua melhor resposta é $g_1 = \min\{a_1, g_2\} = \min\{12, 9\} = 9$. Como $9 \leq a_1 = 12$, igualar o elo em 9 é ótimo para ele (até $a_1 = 12$ ele de bom grado acompanha o vizinho). Logo $g_1 = g_2 = 9$ e $G = \min\{9, 9\} = 9 = G^*$. O par $(9, 9)$ é equilíbrio: nenhum ente quer desviar.

Passo 4 — custo da União. A União paga s^* por unidade do elo 2, que no equilíbrio é $g_2 = 9$:

$$\text{custo} = s^* g_2 = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3.$$

Gasta-se R\$ 3 (em unidades de numerário) para fechar o hiato de 3 unidades de capacidade entre o melhor equilíbrio voluntário (6) e o eficiente (9).

Intuição econômica: sob “elo mais fraco” o instrumento certo é cirúrgico — mira o gargalo, não a soma das contribuições. Como o sistema vale o que vale seu elo frágil,

subsidiar o ente de menor valoração (o que trava a cadeia) é o caminho para destravá-la; subsidiar o ente 1 seria inócuo, pois ele já estava disposto a acompanhar até 12. A alíquota $s^* = 1/3$ infla exatamente a demanda do elo fraco até o patamar eficiente, e o ente 1 vem junto sem incentivo extra. A externalidade de coordenação é corrigida reforçando o ponto mais frágil — onde cada real rende mais segurança.

Rubrica de correção:

- (i) Obtém a demanda subsidiada do ente 2: $g_2 = a_2/(1-s)$ via CPO $a_2/g_2 = 1-s$: 1,5 pt.
- (ii) Calibra $s^* = 1/3$ resolvendo $a_2/(1-s) = 9$: 1,5 pt.
- (ii) Verifica que o ente 1 acompanha: $g_1 = \min\{12, 9\} = 9$, par $(9, 9)$ é equilíbrio: 1 pt.
- (iii) Calcula o custo da União $= s^*g_2 = (1/3)(9) = 3$: 1 pt.
- Subsidiar o ente 1 (elo já folgado) em vez do elo fraco, sem perceber a inocuidade: teto de 3 pts no item.
- Erro aritmético isolado com método integralmente correto (ex.: CPO certa, conta de s^* trocada): penalidade leve de $-0,5$ pt.

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (25 pontos)

Questão 7. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Em 2025 a BYD ampliou a produção de carros elétricos na fábrica de Camaçari (BA) e passou a oferecer garantia estendida de bateria. Cada montadora conhece a robustez da própria bateria; o comprador, não. Há dois tipos, com probabilidade de falha dentro da garantia dada por

Tipo	Prob. de falha
robusta	$p_H = 0,1$
frágil	$p_L = 0,5$

Um carro percebido como “robusto” vende por um prêmio $\Delta = R\$ 6$ mil sobre um “frágil”. A garantia compromete a montadora a pagar B (em mil reais) a cada falha, com custo esperado $p_i B$ para o tipo i . Para a garantia funcionar como sinal separador (a robusta oferece, a frágil não imita), qual o menor B ?

A. $B = 6$

B. $B = 12$

C. $B = 15$

D. $B = 60$

E. Qualquer $B > 0$ separa, pois a garantia sempre custa mais ao tipo frágil

Gabarito: B

Ponto-chave. Uma garantia sinaliza qualidade porque o custo esperado de oferecê-la é maior para quem tem bateria pior: $p_L B > p_H B$. O sinal separa se a montadora frágil *não* achar vantajoso imitar a robusta.

Derivação. Imitar significa oferecer a garantia B e ser percebido como robusto, capturando o prêmio Δ , ao custo esperado $p_L B$ (probabilidade de falha do tipo frágil). A montadora frágil imita se e só se

$$\Delta > p_L B.$$

Logo, a não-imitação exige $p_L B \geq \Delta$, isto é,

$$B \geq \frac{\Delta}{p_L} = \frac{6}{0,5} = 12.$$

O valor mínimo é $B = 12$ mil. (Verifica-se que a robusta aceita oferecê-la, pois seu custo $p_H B = 0,1 \cdot 12 = 1,2 < \Delta = 6$; o intervalo de sinais críveis é $[\Delta/p_L, \Delta/p_H] = [12, 60]$, não-vazio porque $p_L > p_H$.)

Armadilha. A alternativa $B = 6$ confunde o prêmio Δ com o sinal mínimo, esquecendo de dividir pela probabilidade de acionamento do tipo frágil. A alternativa “qualquer $B > 0$ ” ignora que um sinal pequeno é barato *também* para a frágil ($p_L B$ baixo), de modo que ela imitaria; é preciso um B grande o bastante para que o custo esperado da frágil supere o prêmio. A alternativa $B = 60$ usa Δ/p_H , que é o teto (até onde a robusta tolera), não o piso.

Intuição econômica: a garantia é um sinal crível justamente porque dói mais em quem tem o produto pior. O custo diferencial vem da diferença de probabilidade de acionamento, e o sinal precisa ser caro o suficiente para que a frágil prefira a verdade ao disfarce.

b) (3 pontos) Sob a regulação da CVM, gestores de fundos cobram tipicamente taxa fixa de administração mais taxa de performance (o esquema “2 com 20”). Um investidor (principal) neutro ao risco contrata um gestor (agente) *neutro ao risco*, que maximiza o pagamento esperado líquido do custo de esforço; o esforço $e \in \{0, 1\}$ não é observável. O retorno bruto da carteira (em milhões de reais) segue:

	alto (100)	baixo (40)
$e = 1$	0,6	0,4
$e = 0$	0,2	0,8

O esforço custa ao gestor R\$ 4,8 milhões. O contrato paga base fixa mais fração s do retorno bruto. Qual a menor fração s^* que induz o esforço?

- A. $s^* = 6\%$
- B. $s^* = 12\%$
- C. $s^* = 16\%$
- D. $s^* = 20\%$
- E. $s^* = 100\%$

Gabarito: D

Ponto-chave. Sob esforço não observável, a base fixa não cria incentivo: só a parcela s atrelada ao desempenho move o esforço. Como o agente é neutro ao risco, sua escolha compara pagamentos esperados, e a restrição de incentivo (IC) exige que o ganho esperado de s ao se esforçar cubra o custo do esforço.

Derivação. O retorno bruto esperado com e sem esforço:

$$E[R \mid e = 1] = 0,6 \cdot 100 + 0,4 \cdot 40 = 76, \quad E[R \mid e = 0] = 0,2 \cdot 100 + 0,8 \cdot 40 = 52.$$

O ganho esperado de esforço sobre o retorno bruto é $\Delta_R = 76 - 52 = 24$. Como o gestor neutro ao risco recebe a fração s desse retorno, a IC é

$$s E[R \mid e = 1] - C \geq s E[R \mid e = 0] \iff s \Delta_R \geq C \iff s \geq \frac{C}{\Delta_R} = \frac{4,8}{24} = 0,20.$$

Logo $s^* = 20\%$ — exatamente o “20” do esquema de mercado.

Armadilha. A alternativa 12% usa apenas a diferença na probabilidade do estado alto multiplicada pelo retorno alto, $C/[(0,6-0,2) \cdot 100] = 4,8/40$, ignorando que o estado baixo também muda; isso superestima a sensibilidade do retorno ao esforço e subestima s^* . A alternativa 6% divide o custo pelo retorno esperado total $E[R \mid e = 1] = 76$ em vez do incremento Δ_R , confundindo nível com diferença. A alternativa 100% tornaria o gestor residual-claimant pleno (resolveria o incentivo), mas viola a participação do principal e não é a fração *mínima* pedida.

Intuição econômica: o que disciplina o esforço é a sensibilidade da remuneração ao incremento esperado de desempenho, não ao nível de retorno. A taxa de performance mínima é a razão entre o custo do esforço e o quanto o esforço move o retorno esperado.

c) (2 pontos, V ou F) A insurtech brasileira 88i, regulada via *sandbox* da SUSEP, oferece *seguro paramétrico* de atraso de voo com pagamento automático: a indenização é disparada por um gatilho *objetivo* — o atraso registrado do voo ultrapassar certo limiar de minutos — sem que o segurado precise comprovar prejuízo. Avalie: *como o pagamento depende apenas de um gatilho objetivamente verificável (o atraso registrado), e não de nada que o segurado declare, esse seguro paramétrico elimina todas as assimetrias informacionais do contrato, não restando nem risco moral nem seleção adversa.*

Gabarito: F

Análise. A afirmação acerta numa parte estreita e erra ao generalizar. Comece pelo que o gatilho objetivo de fato resolve: como a indenização não depende de o segurado *declarar* ou *comprovar* a perda, desaparece a verificação de sinistro. Não há prejuízo a inflar nem vistoria a fraudar — o que neutraliza o *risco moral* de sinistro (manipulação *ex post* da perda) e elimina o custo de auditoria. Até aqui a afirmação procede.

O erro está em estender a conclusão a *todas* as assimetrias. A *seleção adversa* opera na decisão de *contratar* (*ex ante*), não na de declarar perda, e o gatilho objetivo nada faz contra ela. O segurado conhece melhor que a 88i a sua *exposição* ao próprio gatilho: quem voa em rotas congestionadas, em aeroportos com histórico de atraso ou em horários de pico sabe que aciona o gatilho com mais frequência. Diante de um prêmio único, esses viajantes auto-selecionam-se e aderem mais — exatamente o mecanismo da seleção adversa. A informação privada não some; apenas troca de objeto, da perda declarada para a probabilidade de atraso da própria rota. Soma-se a isso o *descasamento indenização-perda*: o valor fixo disparado pelo gatilho não espelha o prejuízo efetivo de cada segurado, deixando risco residual. Logo o seguro paramétrico mitiga o risco moral de sinistro, mas *não* elimina a seleção adversa na adesão — a afirmação é **falsa**.

Intuição econômica: tornar o pagamento independente do que o segurado declara combate o risco moral de sinistro, mas não apaga o que o segurado sabe sobre *quão arriscado ele é* antes de assinar. Quem voa em rotas e horários mais sujeitos a atraso adere mais a um prêmio único, e o valor fixo da indenização não espelha a perda de cada um. Gatilho objetivo elimina a manipulação da perda, não a auto-seleção por tipo nem o descasamento indenização-perda.

d) (2 pontos, V ou F) Diversas prefeituras brasileiras alocam vagas em creches e escolas por sistemas centralizados que empregam o algoritmo de aceitação diferida (Gale–Shapley), em que um lado faz propostas e o outro aceita ou recusa provisoriamente segundo prioridades declaradas. Avalie a afirmação sobre incentivos: *no algoritmo de aceitação diferida, declarar as preferências verdadeiras é estratégia dominante para o lado que faz as propostas; já o lado que apenas recebe propostas pode, em certas configurações, obter um par melhor declarando preferências falsas.*

Gabarito: V

Análise. O algoritmo de aceitação diferida tem assimetria de incentivos bem estabelecida. Para o lado *proponente*, revelar a ordem verdadeira de preferências é estratégia dominante (teorema de Dubins–Freedman, 1981, e Roth, 1982): nenhuma manipulação consegue um par estritamente melhor do que o da declaração verdadeira. A intuição é que o proponente já recebe o melhor par estável possível; mentir só pode descartar prematuramente alternativas boas ou levar a um par pior.

O lado *receptor* não goza dessa garantia. Há configurações em que um agente do lado que recebe propostas, ao rejeitar provisoriamente um candidato que sinceramente aceitaria, redireciona a cadeia de propostas e termina com uma opção melhor. Micro-exemplo: receptores r_1, r_2 e proponentes p_1, p_2 , com preferências $r_1 : p_1 \succ p_2$, $r_2 : p_2 \succ p_1$, $p_1 : r_2 \succ r_1$, $p_2 : r_1 \succ r_2$. Com proponentes propondo, o emparelhamento estável dá a r_1 seu segundo preferido p_2 ; se r_1 omite p_2 de sua lista (rejeição estratégica), força a cadeia que a deixa com p_1 , seu preferido. A manipulação é bem-sucedida. O mecanismo não é à prova de estratégia para o lado receptor. Portanto, a afirmação está correta em ambas as partes e é **verdadeira**.

Intuição econômica: a aceitação diferida “protege” quem propõe — a sinceridade é dominante e o resultado é o melhor par estável para esse lado. Quem só recebe propostas detém poder de manipulação porque sua rejeição estratégica move o curso das ofertas; ao desenhar o mecanismo, escolhe-se quem propõe pensando em quem se quer dar o incentivo à revelação verdadeira.

Questão 8. (15 pontos) Com a chegada de grandes *data centers* de inteligência artificial ao Nordeste — como o projeto associado à ByteDance e à Casa dos Ventos no Ceará, anunciado em 2025 —, surgem operadores que vendem *tiers* de disponibilidade (nível de redundância e SLA) a clientes que hospedam suas cargas de IA. Suponha um operador monopolista que oferece um nível de serviço $q \geq 0$ (índice de disponibilidade contratada) a um cliente, cobrando um pagamento total T . Hospedar a carga gera ao cliente um valor bruto θq , e seu excedente é $\theta q - T$. O custo do operador para entregar q é $C(q) = \frac{1}{2}q^2$. Há dois tipos de cliente quanto à intensidade de uso, $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$ com $\theta_L = 6$ e $\theta_H = 10$, cada um com probabilidade $\frac{1}{2}$. Cada cliente conhece o próprio θ ; o operador, não. Todo cliente tem excedente de reserva normalizado a zero (recusa o contrato se o excedente for negativo). O operador desenha o contrato para maximizar o lucro esperado.

a) (5 pontos) Suponha que o operador *observe* o tipo θ de cada cliente (*first-best*, com discriminação perfeita). Determine os níveis de serviço q_L^{FB}, q_H^{FB} , os pagamentos T_L^{FB}, T_H^{FB} que extraem todo o excedente, e o lucro esperado do operador. Explique por que, sob informação perfeita, não há “renda informacional”.

Ponto-chave. Observando o tipo, o operador trata cada cliente como um problema separado: escolhe a quantidade eficiente (valor marginal = custo marginal) e cobra um pagamento que zera o excedente do cliente, capturando todo o ganho de comércio.

Derivação. Para o tipo θ , o operador maximiza $T - \frac{1}{2}q^2$ sujeito a $\theta q - T \geq 0$. A restrição de participação (*IR*) vincula, logo $T = \theta q$, e o lucro vira $\theta q - \frac{1}{2}q^2$. A condição de primeira ordem dá

$$\theta - q = 0 \implies q^{FB} = \theta.$$

Portanto

$$q_L^{FB} = 6, \quad q_H^{FB} = 10, \quad T_L^{FB} = \theta_L q_L^{FB} = 36, \quad T_H^{FB} = \theta_H q_H^{FB} = 100.$$

Lucro por tipo: $T_i^{FB} - \frac{1}{2}(q_i^{FB})^2$, ou seja $36 - 18 = 18$ no tipo L e $100 - 50 = 50$ no tipo H . Lucro esperado:

$$\Pi^{FB} = \frac{1}{2} \cdot 18 + \frac{1}{2} \cdot 50 = 34.$$

Verificação. As quantidades igualam valor marginal θ a custo marginal q — eficientes. Cada cliente fica com excedente exatamente zero ($\theta_i q_i - T_i = 0$), então não sobra renda para o cliente: o operador captura todo o excedente social $\theta_i q_i - \frac{1}{2}q_i^2$.

Intuição econômica: com o tipo observável, o operador faz uma oferta “pegar ou largar” sob medida para cada cliente. Não há informação privada a proteger, então não é preciso ceder *renda informacional* a ninguém: a discriminação é perfeita e a alocação, eficiente.

Rubrica de correção:

Total 5 pontos. (i) 2 pontos pelas quantidades eficientes via valor marginal = custo marginal ($q_i^{FB} = \theta_i$, logo $q_L = 6$, $q_H = 10$); 1 ponto parcial se só uma estiver correta ou se a CPO estiver montada mas mal resolvida. (ii) 1,5 ponto pelos pagamentos que extraem todo o excedente ($T_i = \theta_i q_i \Rightarrow T_L = 36$, $T_H = 100$). (iii) 1 ponto pelo lucro esperado $\Pi^{FB} = \frac{1}{2}(18) + \frac{1}{2}(50) = 34$. (iv) 0,5 ponto pela justificativa de ausência de renda informacional: com tipo observável o cliente não detém informação privada, então a *IR* de cada tipo pode vincular e o excedente é todo capturado. Erro aritmético isolado com método correto perde no máximo 0,5 ponto.

b) (5 pontos) Agora o operador *não observa* o tipo (*second-best*) e oferece um *menu* $\{(q_L, T_L), (q_H, T_H)\}$, deixando cada cliente escolher. Escreva as restrições de participação (*IR*) e de compatibilidade de incentivos (*IC*) relevantes, identifique quais vinculam no ótimo, e resolva para obter q_L, q_H, T_L, T_H e a renda informacional do tipo H . Comente o resultado de “ausência de distorção no topo”.

Ponto-chave. Sem observar o tipo, o operador não pode mais zerar o excedente dos dois. Para impedir que o cliente H se passe por L , precisa deixar-lhe uma *renda informacional*; e para reduzir essa renda, distorce *para baixo* a quantidade do tipo L . As restrições que mordem são a IR do tipo baixo e a IC do tipo alto.

Derivação. Excedente do tipo θ_i ao escolher o pacote i : $U_i = \theta_i q_i - T_i$. As restrições são

$$\begin{aligned} (\mathbf{IR}_L) \quad \theta_L q_L - T_L &\geq 0, & (\mathbf{IR}_H) \quad \theta_H q_H - T_H &\geq 0, \\ (\mathbf{IC}_H) \quad \theta_H q_H - T_H &\geq \theta_H q_L - T_L, & (\mathbf{IC}_L) \quad \theta_L q_L - T_L &\geq \theta_L q_H - T_H. \end{aligned}$$

No ótimo vinculam $(\mathbf{IR}_L)$ e $(\mathbf{IC}_H)$; as outras duas ficam folgadas. De $(\mathbf{IR}_L)$: $T_L = \theta_L q_L$, logo $U_L = 0$. De $(\mathbf{IC}_H)$ com igualdade:

$$U_H = \theta_H q_H - T_H = \theta_H q_L - T_L = (\theta_H - \theta_L) q_L,$$

a *renda informacional* do tipo H . Substituindo no lucro esperado e usando $T_H = \theta_H q_H - (\theta_H - \theta_L) q_L$, $T_L = \theta_L q_L$:

$$\Pi = \frac{1}{2} \left[\theta_H q_H - (\theta_H - \theta_L) q_L - \frac{1}{2} q_H^2 \right] + \frac{1}{2} \left[\theta_L q_L - \frac{1}{2} q_L^2 \right].$$

CPO em q_H : $\theta_H - q_H = 0 \Rightarrow q_H = \theta_H = 10$ (eficiente). CPO em q_L :

$$\frac{1}{2}(\theta_L - q_L) - \frac{1}{2}(\theta_H - \theta_L) = 0 \implies q_L = \theta_L - (\theta_H - \theta_L) = 6 - 4 = 2.$$

Logo

$$q_H = 10, \quad q_L = 2, \quad T_L = \theta_L q_L = 12, \quad T_H = \theta_H q_H - (\theta_H - \theta_L) q_L = 100 - 4 \cdot 2 = 92,$$

e a renda informacional do tipo H é $U_H = (\theta_H - \theta_L) q_L = 4 \cdot 2 = 8$.

Verificação. $(\mathbf{IC}_H)$: U_H no pacote H é $10 \cdot 10 - 92 = 8$; imitando L seria $10 \cdot 2 - 12 = 8$ — igual, vincula. $(\mathbf{IC}_L)$: tipo L no pacote L tem 0; imitando H teria $6 \cdot 10 - 92 = -32 < 0$ — folgada. $(\mathbf{IR}_H)$: $U_H = 8 > 0$ — folgada. Coerente.

Intuição econômica (ausência de distorção no topo): o tipo H recebe a quantidade eficiente ($q_H = \theta_H$) porque distorcer a quantidade do cliente de cima não ajuda a separar — ninguém “acima” dele tenta imitá-lo. Já o tipo L é distorcido para baixo ($q_L = 2 < 6$) deliberadamente: encolher o pacote barato torna a imitação menos atraente para o H , reduzindo a renda que o operador precisa ceder. Distorce-se embaixo, preserva-se o topo.

Rubrica de correção:

Total 5 pontos. (i) 1,5 ponto por montar corretamente IR e IC dos dois tipos e identificar que vinculam $(\mathbf{IR}_L)$ e $(\mathbf{IC}_H)$ (0,75 por escrever as quatro restrições; 0,75 por apontar as duas que mordem). (ii) 2 pontos por resolver: $q_H = \theta_H = 10$ (sem distorção no topo) e $q_L = \theta_L - (\theta_H - \theta_L) = 2$ (1 ponto cada). (iii) 1 ponto pelos pagamentos $T_L = 12$, $T_H = 92$ e pela renda informacional $U_H = (\theta_H - \theta_L) q_L = 8$. (iv) 0,5 ponto pelo comentário de ausência de distorção no topo (distorcer q_H não relaxa nenhuma IC , pois ninguém imita o tipo alto). Penalidade: distorcer q_H para baixo ou distorcer q_L para cima perde 1 ponto por contrariar a estrutura da solução. Erro aritmético isolado com sistema correto perde no máximo 0,5 ponto.

c) (5 pontos) Compare *first-best* e *second-best*: calcule o lucro esperado do operador sob informação assimétrica e o custo total da assimetria (queda de lucro). Decomponha esse custo em *renda informacional* cedida ao tipo *H* e *perda de eficiência* pela distorção do tipo *L*. Por que esse custo persistiria mesmo que o operador pudesse cobrar uma “taxa de adesão” (*lump-sum*) no início do contrato?

Ponto-chave. O custo da assimetria é a queda de lucro do operador entre o *first-best* e o *second-best*. Sua origem é dupla: a renda que o operador precisa ceder ao tipo *H* para impedir a imitação, e a perda de excedente social ao encolher o pacote do tipo *L*. Uma taxa de adesão uniforme não elimina nenhuma das duas, porque o que separa os tipos é a (*IC*), não a (*IR*).

Derivação. Lucro do operador no *second-best*:

$$\Pi^{SB} = \frac{1}{2}[T_H - \frac{1}{2}q_H^2] + \frac{1}{2}[T_L - \frac{1}{2}q_L^2] = \frac{1}{2}[92 - 50] + \frac{1}{2}[12 - 2] = \frac{1}{2} \cdot 42 + \frac{1}{2} \cdot 10 = 26.$$

Custo total da assimetria:

$$\Pi^{FB} - \Pi^{SB} = 34 - 26 = 8.$$

Decomposição.

- **Renda informacional** cedida ao tipo *H*: $U_H = (\theta_H - \theta_L)q_L = 8$, com peso $\frac{1}{2}$, ou seja $\frac{1}{2} \cdot 8 = 4$. É excedente que, no *first-best*, o operador capturava e agora vaza para o cliente *H*.
- **Perda de eficiência** pela distorção do tipo *L*: o excedente social do par *L* cai de $\theta_L \cdot 6 - \frac{1}{2} \cdot 6^2 = 18$ (em $q_L = 6$) para $\theta_L \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 = 10$ (em $q_L = 2$), perda de 8, com peso $\frac{1}{2}$, ou seja $\frac{1}{2} \cdot 8 = 4$.

Soma: $4 + 4 = 8$, exatamente o custo total. As duas peças fecham.

Taxa de adesão. Uma taxa fixa *lump-sum* cobrada no início é uma translação uniforme dos pagamentos: subtrai a mesma constante do excedente de todos. Ela mexe na (*IR*) — quanto excedente sobra para o cliente — mas não na (*IC*), que compara o excedente de *ficar* no próprio pacote com o de *imitar* o outro (a constante cancela na comparação). Como (**IR**_{*L*}) já vincula ($U_L = 0$), não há excedente do tipo *L* a expropriar com a taxa; e a renda do tipo *H* vem da (*IC*), não da (*IR*), então a taxa não a alcança. Se o operador tentasse elevar a taxa para raspar a renda do *H*, violaria a (*IR*) do *L* (que recusaria o contrato). O custo de 8 persiste: as duas peças nascem da necessidade de separar tipos via (*IC*), e essa necessidade independe da repartição do excedente fixada pela (*IR*).

Intuição econômica: o custo da informação privada é o preço de separar quem não se quer revelar. Parte vaza como renda ao tipo de alto valor, parte se perde ao mutilar o pacote do tipo de baixo valor para desencorajar a imitação. Ambas são consequência da (*IC*), não da divisão do excedente; por isso uma transferência sem distorção, como a taxa de adesão, não as apaga.

Rubrica de correção:

Total 5 pontos. (i) 1 ponto por $\Pi^{SB} = 26$ e 1 ponto por identificar o custo total $\Pi^{FB} - \Pi^{SB} = 34 - 26 = 8$. (ii) 1,5 ponto pela decomposição: 0,75 por isolar a renda informacional esperada ($\frac{1}{2} \cdot 8 = 4$) e 0,75 pela perda de eficiência esperada na distorção do tipo L ($\frac{1}{2}(18 - 10) = 4$); exige-se que as duas peças somem 8. (iii) 1,5 ponto pela taxa de adesão: reconhecer que uma transferência *lump-sum* afeta a (IR) e não a (IC) (a constante cancela na comparação de imitação), que ($\mathbf{IR}_L$) já vincula e que a renda do H vem da (IC); conceder integral apenas se ligar a persistência do custo à (IC), meio ponto se apenas afirmar que “não muda incentivos” sem justificar. Erro aritmético isolado com raciocínio correto perde no máximo 0,5 ponto.
